Activitat 14 — Repàs de l'examen de la unitat 5

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu sempre les unitats (cm, cm^2, cm^3...) i fes servir $\pi \approx 3{,}14$.

Exercici 1. Àrea i perímetre. Calcula el perímetre (o la longitud) i l'àrea.

a) Un rectangle de 8 cm per 3 cm.

$P = 2 \cdot (8 + 3) = 22\ \text{cm};\ A = 8 \cdot 3 = 24\ \text{cm}^2$

b) Un quadrat de 9 cm de costat.

c) Un triangle de 10 cm de base i 6 cm d'altura (només l'àrea).

d) Un trapezi de bases 10 cm i 6 cm i altura 4 cm (només l'àrea).

e) Un cercle de 5 cm de radi.

Exercici 2. Semblança i escales.

a) En un plànol a escala 1 : 200, una paret fa 3 cm. Quant fa de debò?

$3 \cdot 200 = 600\ \text{cm} = 6\ \text{m}$

b) En un mapa a escala 1 : 50 000, dos pobles són a 4 cm. Quina distància real hi ha, en km?

c) Dos triangles són semblants. El primer té costats de 3, 4 i 5 cm, i el costat del segon que correspon al de 3 cm fa 9 cm. Quina és la raó de semblança? Quant fan els altres dos costats?

d) Un quadrat de 2 cm de costat s'amplia amb raó 3. Per quant es multiplica l'àrea? Comprova-ho calculant les dues àrees.

Exercici 3. Pitàgores. Calcula el costat que falta del triangle rectangle.

a) Catets de 6 cm i 8 cm.

$h^2 = 36 + 64 = 100;\ h = 10\ \text{cm}$

b) Catets de 5 cm i 12 cm.

c) Hipotenusa de 17 cm i un catet de 8 cm.

d) És rectangle un triangle de costats 7, 24 i 25 cm? Justifica-ho.

Exercici 4. Tales i mesura indirecta. A la mateixa hora, les ombres i les alçades són proporcionals.

a) Un pal d'1 m fa una ombra de 2 m, i un arbre fa una ombra de 10 m. Quant fa l'arbre?

$1 : 2 = x : 10;\ x = 10 : 2 = 5\ \text{m}$

b) Un pal d'1,5 m fa una ombra de 2 m, i un edifici fa una ombra de 24 m. Quant fa l'edifici?

c) Una noia d'1,6 m fa una ombra d'1,2 m, i una torre fa una ombra de 15 m. Quant fa la torre?

Exercici 5. Poliedres i Euler. Compta les cares (C), els vèrtexs (V) i les arestes (A) i comprova la fórmula d'Euler: $C + V = A + 2$.

a) Un prisma triangular. $\mathsf{C} = 5,\ \mathsf{V} = 6,\ \mathsf{A} = 9;\ 5 + 6 = 11 = 9 + 2$ ✓

b) Un cub.

c) Una piràmide pentagonal.

d) Un prisma hexagonal.

e) Un poliedre té 8 cares i 6 vèrtexs. Quantes arestes té?

Exercici 6. Cossos de revolució. Quin cos genera la figura en girar? Dona'n les mides.

a) Un rectangle de 4 cm per 2 cm gira al voltant del costat de 4 cm.

un cilindre de radi 2 cm i altura 4 cm

b) El mateix rectangle gira al voltant del costat de 2 cm.

c) Un triangle rectangle de catets 3 cm i 5 cm gira al voltant del catet de 5 cm.

d) Un semicercle de 6 cm de radi gira al voltant del diàmetre.

Exercici 7. Volums. Calcula el volum.

a) Un ortoedre de $5 \times 4 \times 3$ cm. $V = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60\ \text{cm}^3$

b) Un cilindre de 2 cm de radi i 10 cm d'altura.

c) Una piràmide de base quadrada de 6 cm de costat i 5 cm d'altura.

d) Un con de 3 cm de radi i 4 cm d'altura.

e) Una esfera de 3 cm de radi.

f) Un dipòsit cúbic d'1 m d'aresta. Quants litres hi caben?

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Àrea i perímetre de polígons					
Longitud i àrea del cercle					
Escales de plànols i mapes					
Figures semblants: raó k i àrea per k^2					
El teorema de Pitàgores					
Tales i la mesura indirecta					
Altures i angles a la circumferència					
Poliedres i fórmula d'Euler					
Desenvolupaments i cossos de revolució					
Volums i unitats (cm^3, m^3, litres)					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: calcular longituds, àrees i volums _____; distingir longitud, àrea i volum i usar bé les unitats _____; connectar un cos amb el seu desenvolupament pla _____; aplicar Pitàgores, Tales i les escales a mesures reals _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 14

Q1 (b) $P = 36$ cm; $A = 81$ cm^2. (c) $A = \dfrac{10 \cdot 6}{2} = 30$ cm^2. (d) $A = \dfrac{10 + 6}{2} \cdot 4 = 32$ cm^2. (e) $L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm; $A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm^2.

Q2 (b) $4 \cdot 50\,000 = 200\,000$ cm $= 2$ km. (c) $k = 3$; els altres costats fan 12 cm i 15 cm. (d) Per $3^2 = 9$: de 4 cm^2 a 36 cm^2.

Q3 (b) $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$ cm. (c) $\sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15$ cm. (d) Sí: $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$.

Q4 (b) $1{,}5 : 2 = x : 24$; $x = 18$ m. (c) $1{,}6 : 1{,}2 = x : 15$; $x = 20$ m.

Q5 (b) $C = 6$, $V = 8$, $A = 12$; $14 = 14$. (c) $C = 6$, $V = 6$, $A = 10$; $12 = 12$. (d) $C = 8$, $V = 12$, $A = 18$; $20 = 20$. (e) $A = C + V - 2 = 12$ (és l'octàedre).

Q6 (b) Un cilindre de radi 4 cm i altura 2 cm. (c) Un con de radi 3 cm i altura 5 cm. (d) Una esfera de 6 cm de radi.

Q7 (b) $3{,}14 \cdot 4 \cdot 10 = 125{,}6$ cm^3. (c) $\dfrac{36 \cdot 5}{3} = 60$ cm^3. (d) $\dfrac{3{,}14 \cdot 9 \cdot 4}{3} = 37{,}68$ cm^3. (e) $\dfrac{4}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 27 = 113{,}04$ cm^3. (f) 1 m$^3 = 1\,000$ dm$^3 = 1\,000$ L.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: altures i angles a la circumferència, l'àrea d'una llauna pel desenvolupament i un envàs comparat amb el metre cúbic.
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la SA5 posa al final de la unitat.